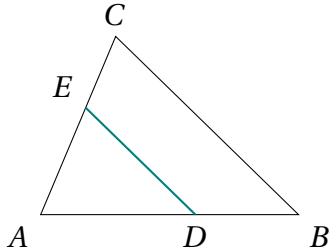




EXERCICE 1

Sur la figure ci-dessous, les points A, D, B sont alignés, les points A, E, C le sont aussi, et les droites (DE) et (BC) sont parallèles.



1. Dans quel triangle se trouve-t-on ?
2. Écrire les égalités données par le théorème de Thalès.

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Compléter les égalités de Thalès ci-dessous, relatives à la figure de l'exercice précédent.

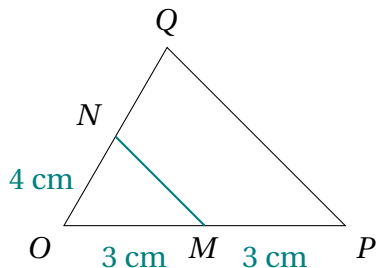
$$\frac{AD}{AB} = \frac{\dots}{AC} = \frac{DE}{\dots} \quad \frac{AB}{\dots} = \frac{AC}{AE} = \frac{\dots}{DE}$$

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

On considère la figure ci-dessous, où (MN) et (PQ) sont parallèles.



1. Calculer la longueur OQ .
2. Sachant que $MN = 2,5$ cm, calculer la longueur PQ .

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

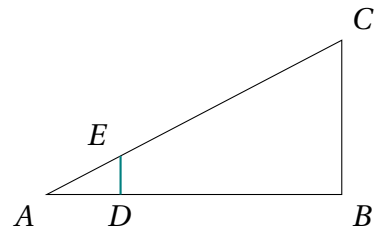
Dans un triangle RST , le point U appartient à $[RS]$ et le point V appartient à $[RT]$, avec (UV) parallèle à (ST) . On donne $RU = 4$ cm, $RS = 10$ cm, $RV = 6$ cm et $ST = 15$ cm.

1. Réaliser une figure à main levée en y reportant les longueurs.
2. Calculer la longueur RT .
3. Calculer la longueur UV .

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Pour mesurer la largeur d'une rivière, Léo utilise la configuration ci-dessous, où (DE) et (BC) sont parallèles. Il a mesuré $AD = 6$ m, $AB = 30$ m et $DE = 5$ m.



Calculer la largeur BC de la rivière.

●●● Approfondissement

EXERCICE 6

Un arbre projette une ombre de 12 m. Au même moment, un piquet de 1,5 m planté verticalement projette une ombre de 2 m.

1. Expliquer pourquoi cette situation relève d'une configuration de Thalès.
2. Calculer la hauteur de l'arbre.

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

D'après la légende, Thalès aurait mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops en comparant son ombre à celle d'un bâton. Un bâton de 1 m donne une ombre de 1,5 m, tandis que la pyramide donne une ombre de 220 m (mesurée depuis son centre). Quelle est la hauteur de la pyramide ?

★ Pour le plaisir